

# LEMBAR KEGIATAN PRAKTIKUM (LKP)

## SISTEM KOMPUTER

### Praktikum 2 – Representasi Data dan Sistem Bilangan

| Komponen         | Keterangan                            |
|------------------|---------------------------------------|
| Mata Kuliah      | Sistem Komputer                       |
| Topik Praktikum  | Representasi Data dan Sistem Bilangan |
| Pertemuan        | 2                                     |
| Alokasi Waktu    | 2 × 50 menit                          |
| Bentuk Praktikum | Individu                              |
| Nama Mahasiswa   | Delvian Permana Putra                 |
| NIM              | 3312601112                            |
| Kelas            | IF1D Pagi                             |

#### A. Capaian Pembelajaran

1. Menjelaskan konsep representasi data digital pada komputer.
2. Menjelaskan hubungan antara bit, byte, dan satuan data.
3. Mengidentifikasi dan mengonversi bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal.
4. Melakukan konversi bilangan secara manual dan menggunakan tools komputer.
5. Melakukan operasi aritmetika sederhana pada sistem bilangan biner.
6. Menjelaskan penggunaan sistem bilangan dalam komputer dan jaringan.
7. Menganalisis representasi data menggunakan konsep binary, hexadecimal, ASCII, dan bitwise.

#### B. Dasar Teori Singkat

##### 1. Representasi Data Digital

Komputer bekerja dengan data digital yang direpresentasikan menggunakan dua keadaan dasar: 0 = OFF/False dan 1 = ON/True. Satu digit biner disebut bit (binary digit). Contoh 10110101 merupakan data yang terdiri dari 8 bit atau 1 byte.

##### 2. Satuan Data

| Satuan   | Nilai      |
|----------|------------|
| 1 bit    | 0 atau 1   |
| 1 nibble | 4 bit      |
| 1 byte   | 8 bit      |
| 1 KB     | 1.024 byte |
| 1 MB     | 1.024 KB   |
| 1 GB     | 1.024 MB   |
| 1 TB     | 1.024 GB   |

Catatan: Dalam konteks penyimpanan modern, produsen perangkat sering menggunakan definisi desimal (1 KB = 1.000 byte). Mahasiswa perlu membedakan penggunaan satuan desimal dan biner.

#### C. Sistem Bilangan

| Sistem  | Basis | Digit |
|---------|-------|-------|
| Biner   | 2     | 0–1   |
| Oktal   | 8     | 0–7   |
| Desimal | 10    | 0–9   |

|              |    |          |
|--------------|----|----------|
| Heksadesimal | 16 | 0–9, A–F |
|--------------|----|----------|

Contoh:  $25_{10} = 11001_2 = 31_8 = 19_{16}$ .

#### D. Tujuan Kegiatan

1. Mengidentifikasi representasi data menggunakan bit dan byte.
2. Mengonversi bilangan desimal ke biner.
3. Mengonversi biner ke desimal.
4. Mengonversi biner ke heksadesimal.
5. Mengonversi heksadesimal ke biner.
6. Mengonversi desimal ke oktal dan sebaliknya.
7. Melakukan operasi aritmetika biner.
8. Mengidentifikasi representasi karakter menggunakan ASCII.
9. Menggunakan Programmer Calculator untuk memverifikasi hasil.
10. Menganalisis penerapan sistem bilangan dalam sistem komputer dan jaringan.

#### E. Alat dan Bahan

Perangkat keras: komputer/laptop, keyboard, mouse.

Perangkat lunak: Windows Calculator – Programmer Mode, Calculator Linux/macOS, atau kalkulator yang mendukung konversi basis.

#### F. Keselamatan dan Ketertiban Praktikum

1. Gunakan komputer laboratorium sesuai prosedur.
2. Jangan mengubah konfigurasi sistem tanpa izin.
3. Simpan hasil praktikum secara berkala.
4. Setiap mahasiswa wajib mengerjakan bagian analisis secara mandiri.
5. Tuliskan hasil pengamatan dan perhitungan dengan jelas.
6. Laporkan apabila terdapat masalah pada komputer atau software.

#### G. KEGIATAN PRAKTIKUM

##### Kegiatan 1 – Mengenal Bit dan Byte

Langkah kerja: Buka Calculator → pilih Programmer → perhatikan DEC, BIN, OCT, HEX → masukkan 10 pada DEC → catat BIN dan HEX → ulangi.

| No | Desimal (DEC) | Biner (BIN) | Heksadesimal (HEX) |
|----|---------------|-------------|--------------------|
| 1  | 5             | 101         | 5                  |
| 2  | 10            | 1010        | A                  |
| 3  | 15            | 1111        | F                  |
| 4  | 25            | 11001       | 19                 |
| 5  | 50            | 110010      | 32                 |
| 6  | 100           | 1100100     | 64                 |
| 7  | 127           | 1111111     | 7F                 |
| 8  | 128           | 10000000    | 80                 |
| 9  | 200           | 11001000    | C8                 |
| 10 | 255           | 11111111    | FF                 |

Pertanyaan analisis:

1. Berapa nilai maksimum yang dapat direpresentasikan oleh 8 bit unsigned?
2. Mengapa nilai 255 sering digunakan dalam sistem komputer?
3. Berapa banyak nilai berbeda yang dapat direpresentasikan oleh 8 bit?
4. Apa hubungan antara jumlah bit dengan jumlah kemungkinan nilai?

Jawaban analisis:

1. Nilai maksimum 8 bit unsigned =  $2^8 - 1$
2. Mengapa 255 sering digunakan? Karena 255 = nilai maksimum 1 byte, sering dipakai untuk warna (RGB max), subnet mask, dan batas unsigned byte.
3. Banyak nilai berbeda 8 bit =  $2^8$ , dari 0 sampai 255.
4. Hubungan jumlah bit dengan kemungkinan nilai =  $2^n$ , di mana  $n$  = jumlah bit. Setiap tambahan 1 bit menggandakan jumlah kemungkinan.

### Kegiatan 2 – Konversi Desimal ke Biner

Metode: pembagian berulang dengan basis 2. Contoh  $25_{10}$ :  $25 \div 2 = 12$  sisa 1;  $12 \div 2 = 6$  sisa 0;  $6 \div 2 = 3$  sisa 0;  $3 \div 2 = 1$  sisa 1;  $1 \div 2 = 0$  sisa 1. Baca sisa dari bawah ke atas  $\rightarrow 25_{10} = 11001_2$ .

| No | Desimal | Hasil Biner | Hasil Verifikasi     |
|----|---------|-------------|----------------------|
| 1  | 12      | 1100        | $8+4=12$             |
| 2  | 18      | 10010       | $16+2=18$            |
| 3  | 32      | 100000      | 32                   |
| 4  | 45      | 101101      | $32+8+4+1=45$        |
| 5  | 64      | 1000000     | 64                   |
| 6  | 75      | 1001011     | $64+8+2+1=75$        |
| 7  | 100     | 1100100     | $64+32+4=100$        |
| 8  | 125     | 1111101     | $64+32+16+8+4+1=125$ |
| 9  | 150     | 10010110    | $128+16+4+2=150$     |
| 10 | 200     | 11001000    | $128+64+8=200$       |

5. Apa pola yang terlihat pada bilangan biner untuk kelipatan 2?
6. Mengapa bilangan desimal 8 memiliki representasi biner 1000?
7. Berapa jumlah bit minimum yang diperlukan untuk merepresentasikan angka 200?

Jawaban:

5. Pola kelipatan 2 = selalu berupa 1 diikuti nol (contoh:  $2=10$ ,  $4=100$ ,  $8=1000$ ,  $16=10000$ ).
6.  $8 = 1000$  karena  $8 = 2^3$ , sehingga bit ke-3 (dari kanan, mulai 0) bernilai 1 dan sisanya 0.
7. Bit minimum untuk 200 = 8 bit (karena  $2^7-128 < 256=2^8$ )

### Kegiatan 3 – Konversi Biner ke Desimal

Gunakan nilai tempat berdasarkan pangkat 2. Contoh:  $11001_2 = 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 25$ .

| No | Biner    | Desimal | Verifikasi           |
|----|----------|---------|----------------------|
| 1  | 1010     | 10      | 8+2                  |
| 2  | 1100     | 12      | 8+4                  |
| 3  | 1111     | 15      | 8+4+2+1              |
| 4  | 10000    | 16      | 16                   |
| 5  | 10101    | 21      | 16+4+1               |
| 6  | 11010    | 26      | 16+8+2               |
| 7  | 100000   | 32      | 32                   |
| 8  | 101010   | 42      | 32+8+2               |
| 9  | 110011   | 51      | 32+16+2+1            |
| 10 | 11111111 | 255     | 128+64+32+16+8+4+2+1 |

### Kegiatan 4 – Konversi Biner dan Heksadesimal

Satu digit hexadecimal merepresentasikan tepat 4 bit.

| Biner | Hex | Biner | Hex |
|-------|-----|-------|-----|
| 0000  | 0   | 1000  | 8   |
| 0001  | 1   | 1001  | 9   |
| 0010  | 2   | 1010  | A   |
| 0011  | 3   | 1011  | B   |
| 0100  | 4   | 1100  | C   |
| 0101  | 5   | 1101  | D   |
| 0110  | 6   | 1110  | E   |
| 0111  | 7   | 1111  | F   |

Contoh:  $10101111_2 \rightarrow 1010 \ 1111 \rightarrow A \ F \rightarrow AF_{16}$ .

| No | Biner    | Hexadecimal |
|----|----------|-------------|
| 1  | 1010     | A           |
| 2  | 1111     | F           |
| 3  | 10101111 | AF          |
| 4  | 11001010 | CA          |
| 5  | 11110000 | F0          |
| 6  | 10101010 | AA          |
| 7  | 11001100 | CC          |
| 8  | 11111111 | FF          |
| 9  | 10011001 | 99          |
| 10 | 10110110 | B6          |

### Kegiatan 5 – Konversi Heksadesimal ke Biner

Contoh:  $3A_{16} \rightarrow 3=0011$  dan  $A=1010 \rightarrow 00111010_2$ .

| No | Hexadecimal | Biner    |
|----|-------------|----------|
| 1  | 1A          | 00011010 |
| 2  | 2F          | 00101111 |
| 3  | 3C          | 00111100 |
| 4  | 4D          | 01001101 |
| 5  | 5A          | 01011010 |
| 6  | 7F          | 01111111 |
| 7  | 80          | 10000000 |
| 8  | A5          | 10100101 |

|    |    |          |
|----|----|----------|
| 9  | C0 | 11000000 |
| 10 | FF | 11111111 |

### Kegiatan 6 – Sistem Bilangan Oktal

| No | Desimal | Oktal | Verifikasi                           |
|----|---------|-------|--------------------------------------|
| 1  | 8       | 10    | $1 \times 8 + 0 = 8$                 |
| 2  | 10      | 12    | $1 \times 8 + 2 = 10$                |
| 3  | 15      | 17    | $1 \times 8 + 7 = 15$                |
| 4  | 20      | 24    | $2 \times 8 + 4 = 20$                |
| 5  | 32      | 40    | $4 \times 8 + 0 = 32$                |
| 6  | 50      | 62    | $6 \times 8 + 2 = 50$                |
| 7  | 64      | 100   | $1 \times 64 = 64$                   |
| 8  | 100     | 144   | $1 \times 64 + 4 \times 8 + 4 = 100$ |
| 9  | 125     | 175   | $1 \times 64 + 7 \times 8 + 5 = 125$ |
| 10 | 255     | 377   | $3 \times 64 + 7 \times 8 + 7 = 255$ |

8. Mengapa sistem oktal menggunakan basis 8?

9. Berapa bit yang dapat direpresentasikan oleh satu digit oktal?

10. Bandingkan efisiensi penulisan bilangan biner menggunakan oktal dan hexadecimal.

Jawaban:

8. Oktal basis 8 karena  $8 = 2^3$ , sehingga 1 digit oktal = 3 bit — memudahkan konversi dari biner.

9. 1 digit oktal = 3 bit (0–7 = 000–111).

10. Efisiensi: Heksadesimal lebih efisien (1 digit = 4 bit) dibanding oktal (1 digit = 3 bit). Contoh:  $255_{10} = FF_{16}$  (2 digit) vs  $377_8$  (3 digit).

### Kegiatan 7 – Operasi Aritmetika Biner

Aturan dasar:  $0+0=0$ ;  $0+1=1$ ;  $1+0=1$ ;  $1+1=10$ ;  $1+1+1=11$ . Contoh:  $1010_2 + 0011_2 = 1101_2$ .

| No | Operasi           | Hasil  |
|----|-------------------|--------|
| 1  | $1010 + 0011$     | 1101   |
| 2  | $1100 + 0010$     | 1110   |
| 3  | $1111 + 0001$     | 10000  |
| 4  | $10101 + 00101$   | 11010  |
| 5  | $11010 + 01011$   | 100101 |
| 6  | $100000 + 000111$ | 100111 |

11. Apa yang terjadi ketika hasil penjumlahan melebihi kapasitas bit?

12. Apa yang dimaksud dengan carry?

13. Mengapa komputer dapat melakukan operasi aritmetika hanya menggunakan 0 dan 1?

Jawaban :

11. Hasil melebihi kapasitas bit → terjadi overflow (carry keluar dari bit tertinggi).

12. Carry = bit pindahan ke posisi berikutnya saat hasil penjumlahan  $\geq 2$  (basis).

13. Komputer pakai 0 dan 1 karena secara fisik hanya bisa membedakan dua keadaan: ada arus / tidak ada arus. Semua operasi aritmetika bisa dibangun dari logika Boolean.

### Kegiatan 8 – Representasi Karakter ASCII

Contoh:  $A = 65_{10} = 01000001_2 = 41_{16}$ .

| Karakter | Desimal | Biner    | Hex |
|----------|---------|----------|-----|
| A        | 65      | 01000001 | 41  |
| B        | 66      | 01000010 | 42  |
| C        | 67      | 01000011 | 43  |
| D        | 68      | 01000100 | 44  |
| a        | 97      | 01100001 | 61  |
| b        | 98      | 01100010 | 62  |

|       |    |          |    |
|-------|----|----------|----|
| 0     | 48 | 00110000 | 30 |
| 1     | 49 | 00110001 | 31 |
| @     | 64 | 01000000 | 40 |
| Space | 32 | 00100000 | 20 |

14. Apakah huruf A dan a memiliki kode ASCII yang sama?

15. Apakah angka karakter '1' sama dengan nilai numerik 1 dalam representasi ASCII?

16. Mengapa komputer membutuhkan encoding untuk merepresentasikan teks?

Jawaban :

14. A dan a beda kode — A=65, a=97. ASCII membedakan huruf kapital dan kecil.

15. Karakter '1' ≠ nilai numerik 1 – karakter '1' = 49 desimal; nilai numerik 1 = 1 desimal.

16. Encoding diperlukan agar komputer bisa merepresentasikan teks sebagai angka biner yang standar, sehingga bisa dipertukarkan antar sistem.

### Kegiatan 9 – Analisis Representasi Data pada Komputer

Pilih kata sederhana, misalnya DATA. Identifikasi karakter penyusun, ASCII setiap karakter, representasi hexadecimal, dan representasi biner.

| Karakter | ASCII Decimal | Hex | Binary   |
|----------|---------------|-----|----------|
| D        | 68            | 44  | 01000100 |
| A        | 65            | 41  | 01000001 |
| T        | 84            | 54  | 01010100 |
| A        | 65            | 41  | 01000001 |

17. Berapa byte yang diperlukan untuk menyimpan kata tersebut menggunakan ASCII?

18. Berapa bit yang digunakan?

19. Bagaimana komputer menyimpan kata tersebut secara digital?

20. Apa yang terjadi jika representasi biner tersebut diubah satu bitnya?

Jawaban :

17. Byte diperlukan = 4 byte (1 byte per karakter).

18. Bit yang digunakan =  $4 \times 8 = 32$  bit.

19. Komputer menyimpan kata "DATA" sebagai urutan byte: 01000100 01000001 01010100 01000001.

20. Jika 1 bit diubah → karakter berubah (misal D=01000100 → 01000101 = E), sehingga makna kata berubah. Inilah dasar error detection (parity bit, checksum).

### Kegiatan 10 – Studi Kasus Sistem Komputer dan Jaringan

Perhatikan alamat IPv4: 192.168.10.25. Konversikan setiap oktet ke biner.

| Oktet | Desimal | Biner    |
|-------|---------|----------|
| 1     | 192     | 11000000 |
| 2     | 168     | 10101000 |
| 3     | 10      | 00001010 |
| 4     | 25      | 00011001 |

Alamat IP dalam bentuk biner lengkap : 11000000.10101000.00001010.00011001

21. Mengapa IPv4 menggunakan 32 bit?

22. Mengapa alamat IPv4 sering ditampilkan dalam bentuk desimal bertitik?

23. Apa hubungan antara sistem bilangan biner dengan pengalamatan jaringan?

24. Mengapa administrator jaringan perlu memahami representasi biner?

Jawaban :

21. IPv4 pakai 32 bit karena terdiri dari 4 oktet  $\times$  8 bit = 32 bit, memberi ~4,3 miliar alamat.
22. Ditampilkan desimal bertitik (dotted decimal) agar mudah dibaca manusia dibanding 32 bit biner.
23. Hubungan biner dengan pengalamatan jaringan — setiap alamat IP, subnet mask, dan routing pada dasarnya adalah operasi bitwise pada representasi biner.
24. Administrator jaringan perlu paham biner untuk:
  - Menghitung subnet mask & CIDR
  - Melakukan subnetting
  - Troubleshooting masalah jaringan
  - Memahami routing & ACL

## H. Tantangan Praktikum

Kerjakan tanpa menggunakan kalkulator terlebih dahulu.

Tantangan 1: Konversikan  $11010110_2$  ke desimal, hexadecimal, dan oktal.

Tantangan 2: Konversikan  $B7_{16}$  ke biner dan desimal.

Tantangan 3: Hitung  $10110101_2 + 00101111_2$ . Tentukan hasil dalam biner, desimal, dan hexadecimal.

Tantangan 4: Ubah 192.168.1.100 ke representasi biner.

Jawaban :

Tantangan 1:  $11010110_2$

- Desimal:  $128+64+16+4+2 = 214$
- Hex:  $1101\ 0110 \rightarrow D6$
- Oktal:  $11\ 010\ 110 \rightarrow 326_8$

Tantangan 2:  $B7_{16}$

- Biner:  $B=1011, 7=0111 \rightarrow 10110111_2$
- Desimal:  $128+32+16+4+2+1 = 183$

Tantangan 3:  $10110101_2 + 00101111_2$

$$10110101 + 00101111 = 11100100$$

- Biner:  $11100100_2$
- Desimal:  $128+64+32+4 = 228$
- Hex:  $1110\ 0100 \rightarrow E4$

Tantangan 4: 192.168.1.100

- 192 = 11000000
- 168 = 10101000
- 1 = 00000001
- 100 = 01100100

Biner lengkap: 11000000.10101000.00000001.01100100

## I. Tugas Analisis

1. Mengapa komputer menggunakan sistem bilangan biner sebagai dasar representasi data?

Jawaban: Karena komponen elektronik paling reliabel membedakan dua keadaan (ada/tidak ada arus), bukan 10 level tegangan seperti desimal.

2. Apa hubungan Bit → Nibble → Byte → KB → MB → GB?

Jawaban: Hubungan Bit → Nibble → Byte → KB → MB → GB:

- 4 bit = 1 nibble
- 8 bit = 1 byte
- 1.024 byte = 1 KB
- 1.024 KB = 1 MB
- 1.024 MB = 1 GB

3. Mengapa hexadecimal lebih praktis daripada biner ketika manusia membaca data komputer?

Jawaban: Hex lebih praktis dari biner karena 1 digit hex mewakili 4 bit, sehingga 8 bit cukup ditulis 2 digit

(misal 11111111 = FF) — jauh lebih ringkas dan kecil kemungkinan salah baca.

4. Jelaskan hubungan antara hexadecimal dengan 4 bit.

Jawaban: Hubungan hex dengan 4 bit: Setiap digit hex (0–F) merepresentasikan tepat 4 bit biner

(00001111). Ini karena  $16 = 2^4$ .

5. Apa perbedaan antara representasi angka dan representasi karakter?

Jawaban: Perbedaan angka vs karakter:

- Angka disimpan sebagai nilai numerik (misal 65 = 01000001, bisa dihitung)
- Karakter disimpan sebagai kode encoding (misal 'A' = 65, tidak untuk dihitung)

6. Mengapa pemahaman sistem bilangan penting bagi programmer, system administrator, dan network engineer?

Jawaban: Pentingnya sistem bilangan bagi programmer, sysadmin, network engineer:

- Programmer: debugging, bitwise operation, optimasi
- Sysadmin: permission (chmod), konfigurasi
- Network engineer: subnetting, IP addressing, routing

7. Berikan minimal 3 contoh penggunaan hexadecimal dalam teknologi komputer.

Jawaban:

- Alamat MAC (contoh: 00:1A:2B:3C:4D:5E)
- Kode warna HTML (#FF0000 = merah)
- Alamat memori & debugging (hex dump)

#### J. Tabel Rekapitulasi Hasil Praktikum

| No | Materi            | Sudah Dilakukan<br>✓ | Hasil/Temuan                                                                              |
|----|-------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Bit dan Byte      | ✓                    | 1 byte = 8 bit; nilai maks 8 bit unsigned = 255; 8 bit = 256 kemungkinan nilai            |
| 2  | Desimal → Biner   | ✓                    | Metode pembagian basis 2; contoh $12_{10} = 1100_2$ ; $200_{10} = 11001000_2$             |
| 3  | Biner → Desimal   | ✓                    | Pakai nilai tempat $2^n$ ; contoh $11111111_2 = 255_{10}$ ; $1010_2 = 10_{10}$            |
| 4  | Biner → Hex       | ✓                    | Kelompokkan 4 bit; $10101111_2 = AF_{16}$ ; $11001010_2 = CA_{16}$                        |
| 5  | Hex → Biner       | ✓                    | 1 digit hex = 4 bit; $1A_{16} = 00011010_2$ ; $FF_{16} = 11111111_2$                      |
| 6  | Desimal ↔ Oktal   | ✓                    | Basis 8; $8_{10} = 10_8$ ; $255_{10} = 377_8$ ; 1 digit oktal = 3 bit                     |
| 7  | Operasi Biner     | ✓                    | $1010_2 + 0011_2 = 1101_2$ ; carry terjadi saat 1+1; overflow jika melebihi kapasitas bit |
| 8  | ASCII             | ✓                    | A = 65 = $01000001_2 = 41_{16}$ ; a = 97; karakter '1' = 49 ≠ nilai 1                     |
| 9  | Representasi Data | ✓                    | Kata "DATA" = 4 byte = 32 bit; D=44, A=41, T=54, A=41 (hex)                               |
| 10 | IPv4 dan Biner    | ✓                    | $192.168.10.25 = 11000000.10101000.00001010.00011001$ ; IPv4 = 32 bit = 4 oktet           |

## K. Kesimpulan Praktikum

Tuliskan kesimpulan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan.

Praktikum ini menunjukkan bahwa semua data digital — angka, teks, gambar, audio, alamat IP — pada akhirnya direpresentasikan dalam biner. Konversi antar sistem bilangan (desimal, biner, oktal, heksadesimal) merupakan keterampilan fundamental. Heksadesimal lebih ringkas dari biner karena 1 digit = 4 bit. Pemahaman ini krusial untuk subnetting, debugging, encoding karakter, dan analisis arsitektur komputer secara keseluruhan.

## L. Refleksi Mahasiswa

Konsep yang paling mudah dipahami :

Konversi desimal ↔ biner dengan tabel nilai tempat

Konsep yang paling sulit dipahami :

Sulit dipahami: Operasi aritmetika biner dengan carry berantai

Kesalahan yang ditemukan selama praktikum :

Kesalahan yang ditemukan: Lupa membaca sisa pembagian dari bawah ke atas

Hal baru yang dipelajari :

Heksadesimal ternyata jauh lebih efisien untuk merepresentasikan data biner

Penerapan materi ini dalam bidang Informatika :

Subnetting IP, debugging memori, encoding karakter

## M. Penilaian Praktikum

| Komponen Penilaian             | Bobot         |
|--------------------------------|---------------|
| Persiapan dan kedisiplinan     | 10%           |
| Kebenaran hasil konversi       | 20%           |
| Pelaksanaan kegiatan praktikum | 20%           |
| Analisis dan pembahasan        | 25%           |
| Tantangan praktikum            | 15%           |
| Kesimpulan dan refleksi        | 10%           |
| Total                          | 100%          |
| Skor                           | Kriteria      |
| 86–100                         | Sangat Baik   |
| 76–85                          | Baik          |
| 66–75                          | Cukup         |
| 51–65                          | Kurang        |
| ≤50                            | Sangat Kurang |

## N. Format Laporan Praktikum

1. Cover
2. Identitas mahasiswa
3. Tujuan praktikum
4. Dasar teori
5. Alat dan bahan
6. Langkah kerja
7. Hasil pengamatan
8. Perhitungan manual
9. Hasil verifikasi menggunakan software
10. Analisis
11. Jawaban pertanyaan
12. Tantangan praktikum
13. Kesimpulan
14. Refleksi
15. Dokumentasi/screenshot kegiatan

Ketentuan dokumentasi: minimal 3 screenshot, yaitu Programmer Calculator saat konversi bilangan, hasil konversi salah satu bilangan, dan hasil representasi data/ASCII atau IPv4.

## O. Pertanyaan Evaluasi Akhir

16. Ubah  $45_{10}$  menjadi biner.

Jawaban:  $101101_2$

17. Ubah  $101101_2$  menjadi desimal.

Jawaban:  $32+8+4+1 = 45$

18. Ubah  $11001111_2$  menjadi hexadecimal.

Jawaban:  $1100\ 1111 \rightarrow CF$

19. Ubah  $A5_{16}$  menjadi biner.

Jawaban:  $A=1010, 5=0101 \rightarrow 10100101_2$

20. Ubah  $FF_{16}$  menjadi desimal.

Jawaban:  $15 \times 16 + 15 = 255$

21. Hitung  $1011_2 + 1101_2$ .

Jawaban:  $11 + 13 = 24_{10} = 11000_2$

22. Berapa nilai maksimum yang dapat direpresentasikan dengan 16 bit unsigned?

Jawaban:  $2^{16} - 1 = 65.535$

23. Berapa bit yang diperlukan untuk merepresentasikan 1.000 nilai berbeda?

Jawaban:  $2^n \geq 1000 \rightarrow n = 10 \text{ bit } (2^{10}=1024)$

24. Ubah 172.16.10.5 ke representasi biner.

- Jawaban: 172 = 10101100
- 16 = 00010000
- 10 = 00001010
- 5 = 00000101
- 10101100.00010000.00001010.00000101

25. Jelaskan mengapa pemahaman sistem bilangan merupakan kompetensi fundamental dalam mempelajari arsitektur komputer.

Jawaban: Karena seluruh arsitektur komputer (CPU, memori, I/O, jaringan) dibangun di atas representasi biner dan operasi bitwise. Tanpa memahami ini, mustahil memahami cara kerja komputer secara mendalam.

### **P. Output Akhir Praktikum**

Input → Data desimal / karakter / alamat IP → Representasi biner → Representasi oktal → Representasi hexadecimal → Verifikasi menggunakan komputer → Analisis penerapan pada Sistem Komputer.